PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Le morphisme de Frobenius

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\mathrm{pgcd}(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie I. Le morphisme de Frobenius.

1. Montrer que p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$.
2. En déduire que pour $a, b \in \mathbb{F}_q[X]$, $(a+b)^p = a^p + b^p$, puis que $(a+b)^{p^k} = a^{p^k} + b^{p^k}$ pour tout $k \geqslant 1$.
3. Montrer que $\lambda^q = \lambda$ pour tout $\lambda \in \mathbb{F}_q$, et en déduire que $X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha)$.
4. Montrer que $S : \mathbb{F}_q[X] \to \mathbb{F}_q[X]$, $A \mapsto A^q$ est $\mathbb{F}_q$-linéaire.
5. Soit $\mathbb{L}$ un corps contenant $\mathbb{F}_q$. Montrer que pour $x \in \mathbb{L}$: $x^q = x \iff x \in \mathbb{F}_q$.